

Simulasi Cisco - (LAN, Assign IP Address manual, DHCP, Access Point & Switch)

Tim Pengajar

Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom

Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T

Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.

I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.

Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sumatera

September 2026



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

ITERA 2026

Simulasi Cisco – (LAN, Assign IP Address Manual, DHCP, Access Point, Switch)

© Revisi: 0 (September 2026)

Hartanto Tantriawan (19920522 201903 1 012)

Ilham Firman Ashari (19930314 201903 1 018)

Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs. (19880309 201504 1 002)

I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom. (19890322 201903 1 009)

Daniel Calvin Simanjuntak (123140004)

Nadia Anatashiva(123140060)

ITERA Laboratory

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,

Lampung Selatan – Lampung 35365

Telp. +62-721-8030188; 8030189

Simulasi Cisco – (LAN, Assign IP Address Manual, DHCP, Access Point, Switch)

Tujuan Belajar

Setelah menyelesaikan praktikum pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Mengoperasikan lembar kerja, navigasi antarmuka, dan fitur simulasi pada Cisco Packet Tracer.
- Melakukan pengujian konektivitas antarnode menggunakan utilitas Command Line (CLI) seperti ipconfig dan ping, serta analisis paket PDU.
- Merancang topologi Local Area Network (LAN) sederhana dengan mengintegrasikan media kabel (Switch & Hub), pengalamatan IP statis maupun dinamis (DHCP Server), serta koneksi nirkabel menggunakan Access Point.

Pokok Bahasan

- Antarmuka dan Operasi Dasar Cisco Packet Tracer
- Koneksi Langsung (Peer-to-Peer) Berbasis Kabel Crossover
- Dasar Perancangan Local Area Network (LAN) dan Pengalamatan IPv4
- Komparasi Karakteristik Pengiriman Data pada Switch dan Hub
- Konfigurasi dan Distribusi Alamat IP Menggunakan DHCP Server
- Konfigurasi Jaringan Nirkabel Sederhana Menggunakan Access Point

Dasar Teori

Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) merupakan arsitektur jaringan komputer yang mencakup area geografis terbatas, seperti satu ruangan, laboratorium, atau satu gedung. Jaringan ini memungkinkan perangkat-perangkat di dalamnya saling terhubung dan bertukar data secara langsung dengan kecepatan transmisi tinggi serta latensi yang rendah.

Berbagai perangkat seperti komputer, laptop, server, hingga printer dapat diintegrasikan ke dalam satu jaringan LAN. Penerapan LAN secara umum memberikan beberapa manfaat utama:

- Resource sharing, yaitu berbagi sumber daya perangkat keras (seperti printer jaringan atau penyimpanan file terpusat) antarbanyak pengguna secara bersamaan.
- Komunikasi data lokal, memfasilitasi pengiriman berkas atau data antarkomputer dengan cepat dan efisien di dalam area kerja yang sama.
- Akses layanan terpusat, mempermudah pengelolaan sistem dan hak akses terpusat pada server lokal, seperti basis data atau server aplikasi internal.
- LAN berperan sebagai fondasi utama dalam infrastruktur jaringan komputer. Seluruh perangkat dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam segmen subnet lokal yang sama agar dapat saling berkomunikasi sebelum nantinya dihubungkan ke jaringan luar atau internet.

Dengan demikian, LAN berfungsi sebagai fondasi utama komunikasi data lokal tempat seluruh node saling berinteraksi di dalam satu lingkup kerja. Untuk menyusun jaringan LAN yang fungsional, diperlukan integrasi antara perangkat akhir (end devices), media transmisi, serta perangkat penghubung yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

End Devices

End Devices (perangkat akhir) atau sering disebut sebagai host merupakan perangkat komputasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna serta berfungsi sebagai titik awal (source) pengirim data atau titik akhir (destination) penerima informasi di dalam jaringan.

Beberapa contoh end devices yang umum dijumpai:

1. Komputer Desktop (PC) dan Laptop: Berfungsi sebagai workstation pengguna untuk menjalankan sistem operasi, aplikasi, dan mengolah data.
2. Server Lokal: Berperan menyediakan layanan komputasi, penyimpanan berkas, atau pengelolaan konfigurasi jaringan (seperti DHCP Server).
3. Perangkat Bergerak (Smartphone & Tablet): Klien nirkabel yang terhubung ke jaringan lokal melalui perantara media Wi-Fi.
4. Periferal Jaringan (Network Printer/Scanner): Perangkat keluaran bersama yang dapat diakses oleh banyak komputer di dalam satu jaringan.

Karakteristik utama dari end devices antara lain:

1. Berperan langsung dalam komunikasi dua arah, baik dalam peran sebagai penyedia layanan (*server*) maupun peminta layanan (*client*).
2. Memproses data secara penuh pada seluruh lapisan protokol jaringan (OSI Layer), mulai dari Layer Aplikasi (*Application*) hingga Layer Fisik (*Physical*).
3. Membutuhkan pengenalan logis dan fisik yang unik agar lalu lintas data dapat dikirim dan diterima secara presisi.

Supaya seluruh end devices di dalam jaringan lokal dapat saling menemukan lokasi node tujuan dan bertukar paket data secara tepat sasaran, setiap perangkat membutuhkan identitas logis yang unik yang diatur melalui IP Address.

IP Address

IP Address merupakan pengenalan numerik unik pada setiap perangkat jaringan yang berfungsi menentukan rute asal (*source*) dan tujuan (*destination*) agar data dapat terkirim secara tepat di dalam jaringan.

Secara umum, terdapat dua versi IP Address yang diimplementasikan pada perangkat jaringan:

1. **IPv4 (Internet Protocol version 4):** Merupakan format standar yang paling luas digunakan. Terdiri dari panjang biner **32-bit** yang dibagi menjadi empat blok (oktet) bilangan desimal, dipisahkan oleh tanda titik (format dotted-decimal). **Contoh: 192.168.1.1.**
2. **IPv6 (Internet Protocol version 6):** Generasi penerus dengan panjang **128-bit** yang diciptakan untuk mengatasi limitasi atau kehabisan alokasi alamat IPv4. Ditulis menggunakan kombinasi angka dan huruf heksadesimal yang dipisahkan tanda titik dua (colon). **Contoh: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334.**

Berdasarkan mekanisme penetapannya (assignment), pengalaman IP dibagi menjadi dua metode:

1. **IP Statis (Manual):** Dikonfigurasi secara manual oleh pengguna (administrator) pada tiap antarmuka perangkat. Pendekatan ini stabil karena alamatnya tetap (tidak berubah-ubah), sehingga sangat direkomendasikan untuk perangkat krusial seperti server atau pencetak (network printer). Kekurangannya, metode ini rentan memicu konflik (IP conflict) akibat human error dan sangat tidak efisien jika diterapkan pada jaringan LAN berskala besar.
2. **IP Dinamis (Otomatis):** Perangkat klien mendapatkan alokasi IP Address secara plug-and-play dari sebuah DHCP Server. Metode ini jauh lebih efisien, hemat waktu, dan secara otomatis mencegah terjadinya tabrakan alamat IP yang sama, karena server melacak seluruh alokasi (pool) yang tersedia.

Subnet Mask berfungsi membagi IP menjadi dua bagian: Network ID (identitas jaringan) dan Host ID (identitas perangkat). Contohnya, nilai

255.255.255.0 (/24) mengalokasikan 24-bit pertama untuk jaringan dan 8-bit sisanya untuk host. Perangkat dalam satu Network ID yang sama dapat langsung terhubung melalui Switch atau Hub.

Switch dan Hub

Dalam topologi fisik *star*, perangkat akhir (*end devices*) seperti PC dan server tidak dapat saling berkomunikasi tanpa adanya perangkat konsentrator/perantara (*intermediary devices*). Dua perangkat utama yang kerap digunakan untuk fungsi interkoneksi lokal adalah **Hub** dan **Switch**. Meskipun keduanya memiliki bentuk fisik dan jumlah port konektor RJ-45 yang serupa, cara kerja operasional dan lapisan protokol (OSI Layer) tempat keduanya bekerja sangat berbeda.

1. Hub

Hub merupakan perangkat konsentrator yang bekerja pada Layer 1 (Physical Layer) OSI dengan cara meregenerasi sinyal yang masuk dan memancarkannya ke seluruh port aktif lainnya tanpa memproses alamat atau menggunakan tabel routing. Karena seluruh perangkat berbagi media komunikasi yang sama, semua host berada dalam satu collision domain dan menggunakan komunikasi half-duplex, sehingga transmisi bersamaan dapat menyebabkan *collision* yang ditangani melalui mekanisme *backoff* CSMA/CD. Akibatnya, jaringan berbasis hub memiliki efisiensi rendah, rentan terhadap *bottleneck*, dan lebih mudah disadap melalui *packet sniffing*.

2. Switch

Switch merupakan perangkat konsentrator yang bekerja pada Layer 2 (Data Link Layer) OSI dengan meneruskan frame berdasarkan MAC Address menggunakan tabel MAC/CAM. Setiap port switch membentuk collision domain yang terpisah, sehingga perangkat dapat

berkomunikasi secara full-duplex tanpa collision. Namun, secara default seluruh port masih berada dalam satu broadcast domain, kecuali dipisahkan menggunakan VLAN.

- Jenis switch:
 - Unmanaged Switch: Tidak memerlukan konfigurasi.
 - Managed Switch: Dapat dikonfigurasi untuk fungsi-fungsi lebih canggih seperti VLAN

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP adalah protokol jaringan yang memberikan alamat IP dan informasi jaringan lainnya (seperti subnet mask, default gateway, DNS server) secara otomatis kepada perangkat yang terhubung.

Tahapan Proses DHCP:

- DHCP Discover: Klien menyiarkan pesan *broadcast* untuk mencari server DHCP yang tersedia.
- DHCP Offer: Server DHCP membalas dengan menawarkan alokasi IP.
- DHCP Request: Klien meminta konfirmasi alamat IP tersebut.
- DHCP Acknowledge (ACK): Server mengonfirmasi alokasi IP ke klien.

Access Point (AP)

Access Point (AP) adalah perangkat jaringan yang menghubungkan segmen nirkabel (*Wireless LAN* berbasis standar IEEE 802.11) ke jaringan kabel lokal (*Ethernet* berbasis standar IEEE 802.3). Di dalam model referensi OSI, AP berfungsi sebagai jembatan (*Layer 2 transparent bridge*) yang mengonversi

format bingkai data (*frame*) dari standar 802.11 (*over-the-air*) menjadi frame 802.3 kabel, dan sebaliknya.

Fungsi AP:

- Bridging Layer 2: Menghubungkan jaringan Wi-Fi (IEEE 802.11) dengan jaringan kabel Ethernet (IEEE 802.3).
- Manajemen Koneksi: Mengatur proses deteksi, autentikasi, dan koneksi perangkat Wi-Fi.
- Perluasan Cakupan: Memperluas jangkauan LAN menggunakan sinyal radio pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz.
- Keamanan Wireless: Mengamankan koneksi melalui autentikasi dan enkripsi seperti WPA2/WPA3.

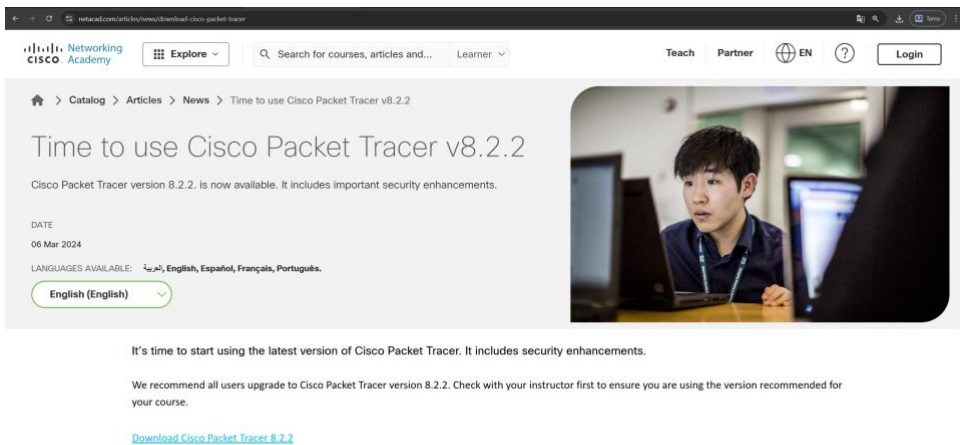
Jenis Access Point

- Autonomous / Standalone AP (Fat AP):
 - Bekerja mandiri tanpa controller eksternal.
 - Dikonfigurasi satu per satu melalui Web GUI atau CLI.
 - Cocok untuk rumah, SOHO, dan jaringan kecil.
- Controller-Based / Lightweight AP (Thin AP):
 - Dikelola secara terpusat oleh Wireless LAN Controller (WLC).
 - Konfigurasi dan kebijakan jaringan dikelola melalui CAPWAP.
 - Cocok untuk jaringan besar seperti kampus, rumah sakit, dan perkantoran.

Instalasi cisco packet tracer

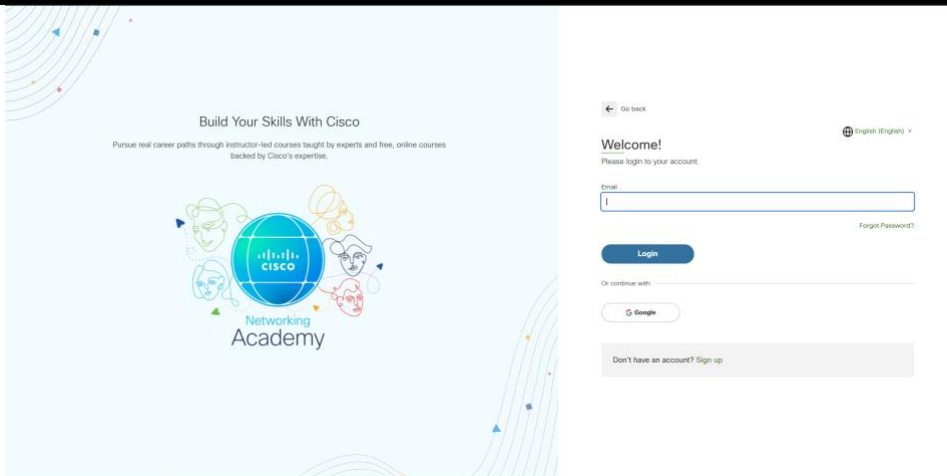
Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulasi yang umum digunakan untuk melakukan perancangan konfigurasi jaringan yang akan dibangun. Cisco Packet Tracer dapat sangat membantu pembelajaran terkait jaringan komputer melalui fitur-fitur simulasi yang disediakan. Berikut cara untuk melakukan instalasi aplikasi Cisco Packet Tracer:

- Mengakses halaman website [berikut ini](#). Lakukan login atau sign up untuk mendownload file Cisco Packet Tracer



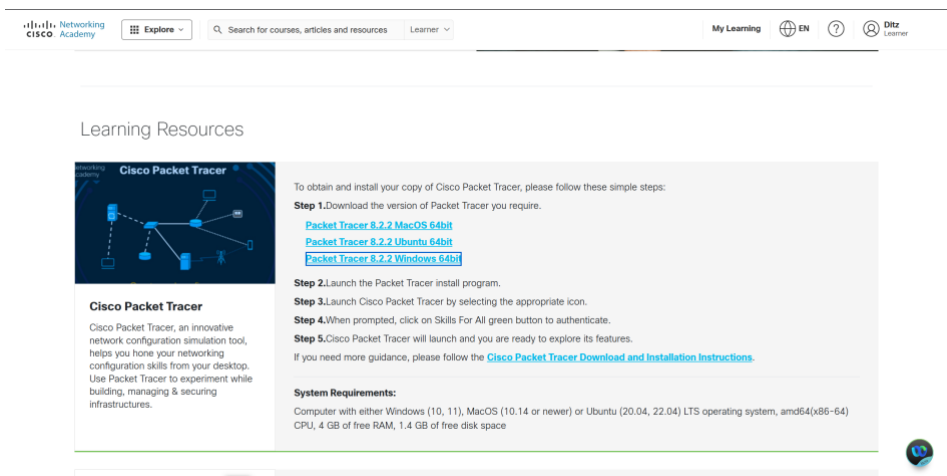
Gambar 1. Membuka halaman web Cisco Networking Academy

- Kemudian Login terlebih dahulu menggunakan Akun Google atau klik Sign Up



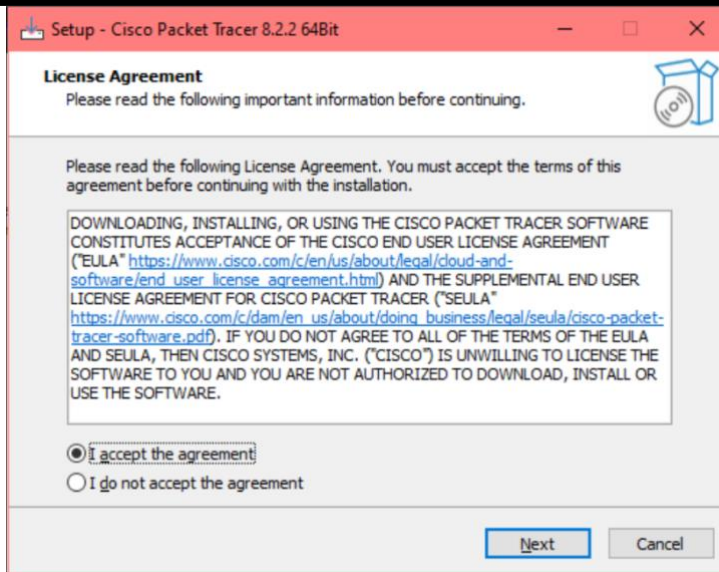
Gambar 2. Membuka halaman web Cisco Networking Academy

- Setelah Login lakukan Download Software Cisco Packet Tracer nya sesuaikan dengan sistem operasi device Anda



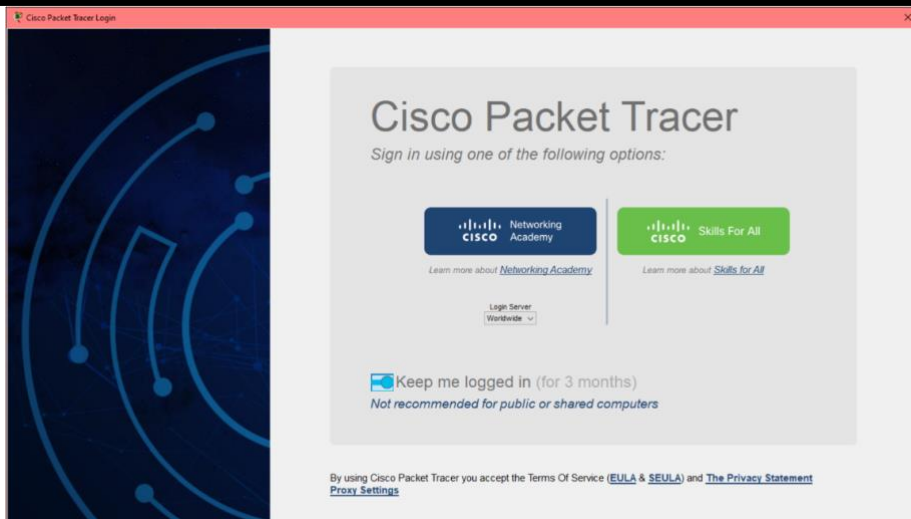
Gambar 3. Mendownload Cisco Packet Tracer

- Buka file installer lalu ikuti arahan yang diberikan oleh installer



Gambar 4. Meluncurkan aplikasi installer Cisco Packet Tracer

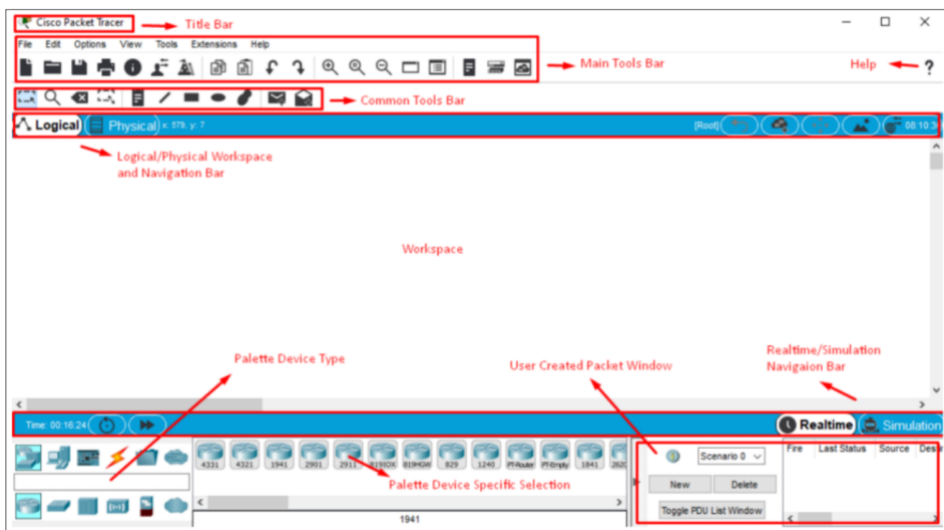
- Ketika instalasi selesai dilakukan, jalankan aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu pada halaman awal, pilihlah menu Networking Academy. Anda kemudian akan melakukan login kembali ke akun NetAcad yang sebelumnya telah anda buat sebelumnya.



Gambar 5. Halaman awal Cisco Packet Tracer

Antarmuka cisco packet tracer

Berikut merupakan tampilan lembar kerja pada aplikasi Cisco Packet Tracer:



Gambar 6. Halaman kerja Cisco Packet Tracer

Penjelasan Terkait Gambar tersebut:

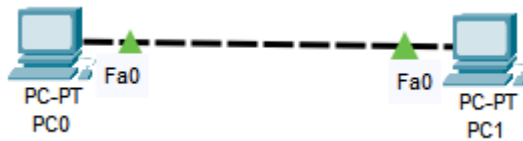
- **Title Bar** menampilkan judul dari file Packet Tracer yang sedang dibuka

- **Help** digunakan untuk mengakses halaman bantuan.
- **Main Tools Bar** berisi berbagai menu utama yang memberikan akses untuk memanipulasi dokumen dan pengaturan lainnya. Menu ini juga menyediakan ikon shortcut untuk fitur tertentu.
- **Common Tools Bar/Secondary Tools Bar** adalah menu yang menyediakan shortcut ke fitur-fitur dasar dan sering digunakan.
- **Logical/Physical Workspace and Navigation Bar** adalah toggle untuk memilih jenis workspace, baik Logical maupun Physical. Menu pada bar ini akan berubah sesuai dengan workspace yang dipilih.
- **Workspace** adalah area kerja utama di Cisco Packet Tracer.
- **Palette Device Type** adalah palet yang menampilkan jenis perangkat yang dapat dipilih.
- **Palette Device Specific Selection** adalah palet yang menampilkan perangkat-perangkat spesifik berdasarkan kategori yang dipilih di Palette Device Type.
- **Realtime/Simulation Navigation Bar** adalah toggle untuk memilih antara mode realtime dan simulasi.
- **User Created Packet Window** adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur packet atau simulasi yang sedang dijalankan.

Praktikum

Koneksi Point-to-Point

Koneksi Point-to-Point (peer-to-peer) merupakan koneksi langsung antara dua perangkat akhir (end devices) tanpa melalui perangkat perantara. Pada percobaan ini, dua PC dihubungkan secara langsung menggunakan kabel Copper Cross-Over.



Gambar 7. Koneksi point-to-point

- Hubungkan port FastEthernet0 pada PC0 ke FastEthernet0 pada PC1 menggunakan kabel copper crossover. Indikator tautan (link indicator) yang berubah menjadi hijau menandakan layer fisik telah aktif.
- Tetapkan IP statis pada segmen subnet yang sama untuk kedua PC menggunakan dua metode berbeda: CLI dan GUI.

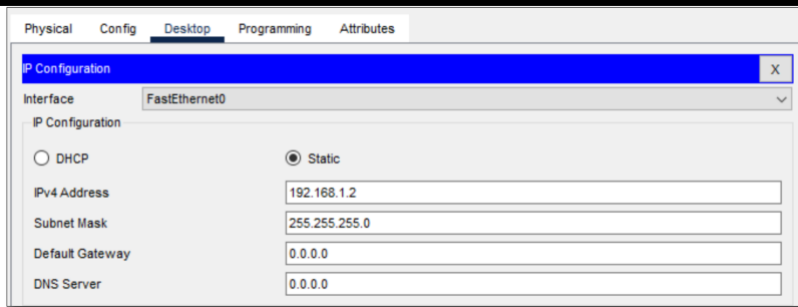
Konfigurasi PC0 (CLI): Klik PC0 > buka tab Desktop > Command Prompt, lalu ketikkan perintah:

```
ipconfig <IPv4 address> <Subnet Mask>
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig 192.168.1.1 255.255.255.0
C:\>
```

Gambar 8. Input command ke CLI

Konfigurasi PC1 (GUI): Klik PC1 > buka tab Desktop > menu IP Configuration, pilih Static, lalu masukkan **IPv4 Address 192.168.1.2** dan **Subnet Mask 255.255.255.0**.



Gambar 9. Konfigurasi IP manual dengan menggunakan GUI

- Uji konektivitas kedua PC dengan menjalankan perintah ping 192.168.1.2 pada Command Prompt PC0, lalu pastikan paket menerima respons Reply (0% loss).

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

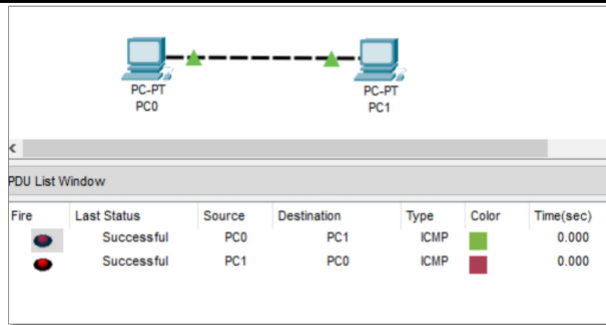
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 10. Melakukan PING dengan menggunakan CLI

- Verifikasi koneksi juga dapat dilakukan menggunakan fitur Add Simple PDU (tekan tombol shortcut 'P') dari PC0 ke PC1, lalu amati indikator status Successful pada **PDU List Window**.



Gambar 10. Melakukan pengecekan menggunakan metode pengiriman packet PDU

- Ganti kabel crossover dengan kabel straight-through, lalu amati perubahan indikator tautan dan analisis, mengapa perangkat bertipe sejenis (same layer devices) gagal terhubung?

Switch dan Hub

Hubungkan PC0, PC1, dan PC2 ke switch menggunakan kabel straight-through. Konfigurasikan IP statis pada menu Desktop > IP Configuration masing-masing PC sesuai parameter berikut:

- PC0: 192.168.1.1 | Subnet Mask: 255.255.255.0
- PC1: 192.168.1.2 | Subnet Mask: 255.255.255.0
- PC2: 192.168.1.3 | Subnet Mask: 255.255.255.0

Tabel 1. IP Address statis percobaan

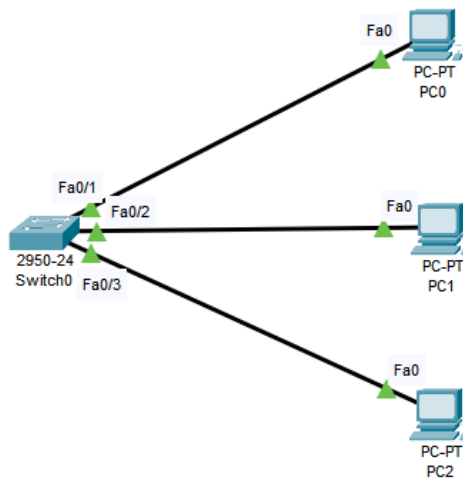
PC	IPv4 Address	Subnet Mask
PC0	192.168.1.1	255.255.255.0
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0
PC2	192.168.1.3	255.255.255.0

- Jalankan perintah ping antar-PC, lalu periksa pemetaan alamat dengan membuka ARP Table pada PC (perintah arp -a di CLI) dan MAC

Address Table pada Switch menggunakan fitur Inspect (shortcut 'I') atau CLI switch (show mac address-table).

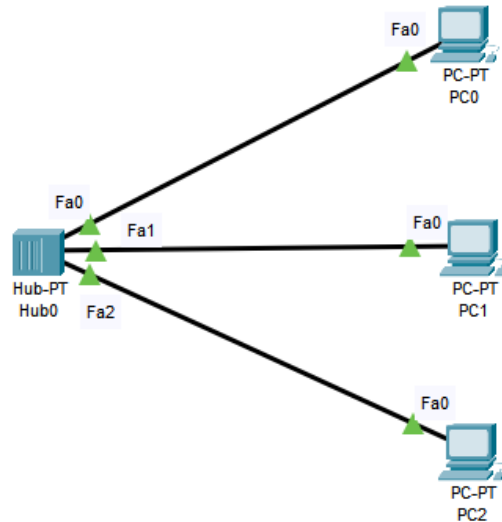
- Ganti switch dengan hub menggunakan topologi yang sama, lalu kirim paket ICMP pada mode Simulasi (Simulation Mode). Amati perbedaan saat hub memberikan paket (flooding) ke seluruh port dibandingkan dengan switch yang meneruskan paket secara selektif.

Switch



Gambar 11. Konfigurasi jaringan menggunakan switch

Hub



Gambar 12. Konfigurasi jaringan menggunakan hub

Broadcast

Alamat broadcast merupakan IP terakhir dalam sebuah blok subnet yang berfungsi mendistribusikan satu paket data secara serentak ke seluruh host aktif di dalam jaringan lokal yang sama.

- Coba ping *broadcast* untuk jaringan 192.168.0.0/24
 - ping 192.168.0.255
 - ping 255.255.255.255 (jika alamat jaringan tidak diketahui)
- Aktifkan mode simulasi, filter protokol khusus ICMP, lalu amati proses penggandaan paket yang disiarkan ke seluruh perangkat di jaringan.

Catatan

- Jaringan 192.168.0.0/24
 - Alamat jaringan : 192.168.0.0
 - Alamat untuk host : 192.168.0.[1 - 254] => maksimal 254 host dalam jaringan ini

- Alamat broadcast : 192 . 168 . 0 . 255
- Prefiks jaringan : 24 => subnet mask : 255 . 255 . 255 . 0
- Alamat jaringan : digunakan untuk *routing*
- Alamat broadcast : digunakan untuk mengetahui siapa saja *host* lain yang berada dalam satu jaringan

Konfigurasi

Siapkan perangkat pada lembar kerja Cisco Packet Tracer yang terdiri atas:

Tabel 2. Rincian Perangkat yang dibutuhkan

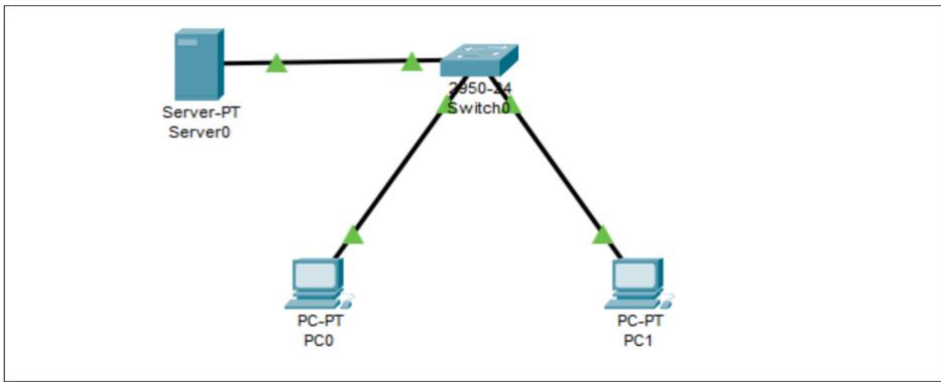
Devices	Sub Devices	Tipe	Jumlah
End Device	PC	-	2
	Server	-	1
Network Devices	Switch	2950-24	1

- Hubungkan perangkat ke switch menggunakan kabel straight-through sesuai alokasi port berikut:

Tabel 3. Rincian Koneksi Port Perangkat

Koneksi Perangkat	Interface
PC 1 – Switch	FE0 – FE13
PC 2 – Switch	FE0 – FE7
Server – Switch	FE-0 – FE10

Susun tata letak topologi jaringan seperti pada Gambar 13.

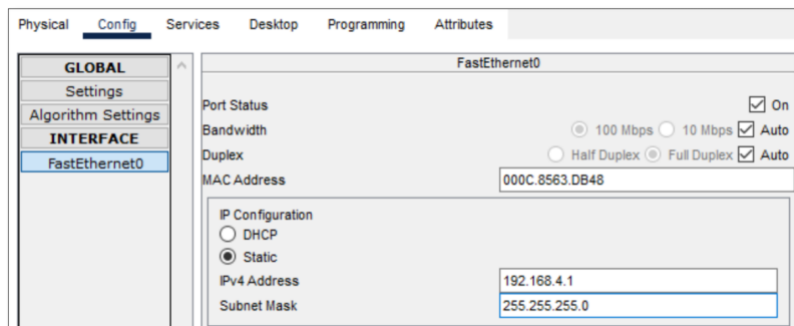


Gambar 13. Konfigurasi jaringan menggunakan Server

- Konfigurasi DHCP Server

Langkah-langkah konfigurasi DHCP di server:

1. Klik perangkat Server0 > tab Config > antarmuka FastEthernet0. Pastikan Port Status dalam kondisi On, pilih opsi Static, lalu isikan **IPv4 Address 192.168.4.1** dan **Subnet Mask 255.255.255.0**.



Gambar 13. Konfigurasi DHCP Server

2. Buka tab Services pada Server0 > pilih DHCP > ubah opsi Service ke posisi On.
 - Atur Default Gateway: 192.168.4.1
 - Start IP Address: 192.168.4.2

- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Maximum Number of Users: 253
- kemudian klik tombol Save.

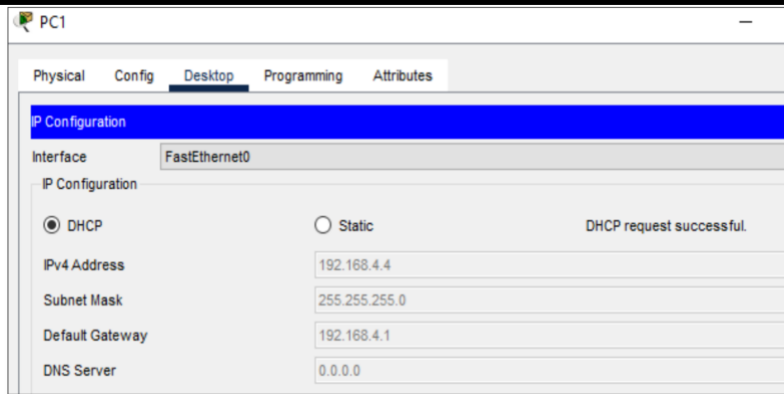
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.4.0	0.0.0.0	192.168.4.1	255.255.255.0	253	0.0.0.0	0.0.0.0

Gambar 14. Konfigurasi DHCP Server

- Konfigurasi DHCP di PC

Langkah-langkah konfigurasi DHCP di PC:

1. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi DHCP pada setiap PC. Caranya, klik gambar perangkat “PC1” atau “PC2”. Setelah itu akan muncul “Jendela PC”. Klik tab “Desktop”, pilih icon “IP Configuration”, dan akan muncul tampilan IP Configuration.
2. Lakukan konfigurasi seperti gambar berikut:



Gambar 15. Konfigurasi DHCP di PC

3. Lakukan pengujian koneksi dengan ketik perintah ping dari PC ke DHCP Server atau DHCP Server ke PC. Sesuaikan IP nya dengan IP yang didapatkan oleh klien.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.4.1

Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms
```

Gambar 16. Konfigurasi DHCP di PC

- Konfigurasi Access Point

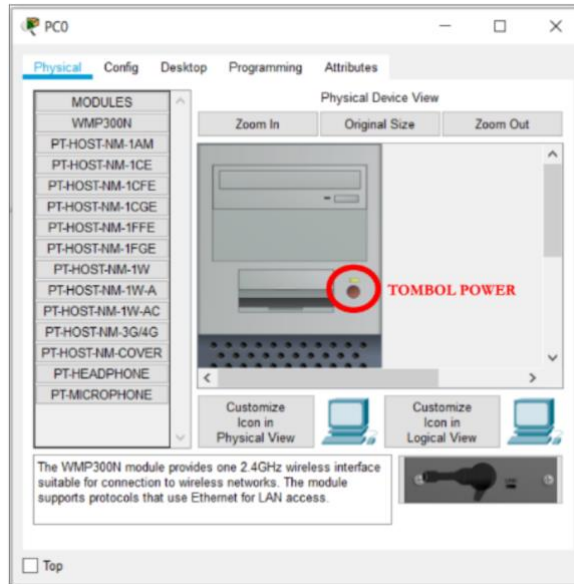
Langkah-langkah merancang rangkaian Access Point:

1. Rancang jaringan dengan menggunakan 2 buah PC dan 1 access point sehingga terlihat seperti gambar di bawah ini.



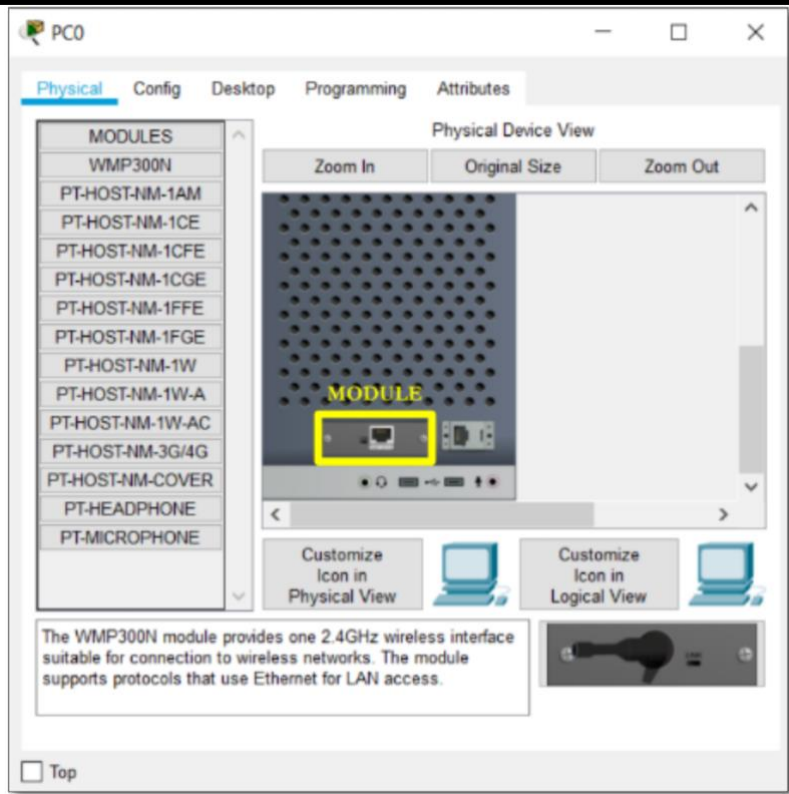
Gambar 17. Konfigurasi Access Point

2. Klik pada PC0, hingga muncul jendela properties PC0.
3. Matikan device pada PC0 dengan menekan tombol power agar dapat melakukan pergantian module.



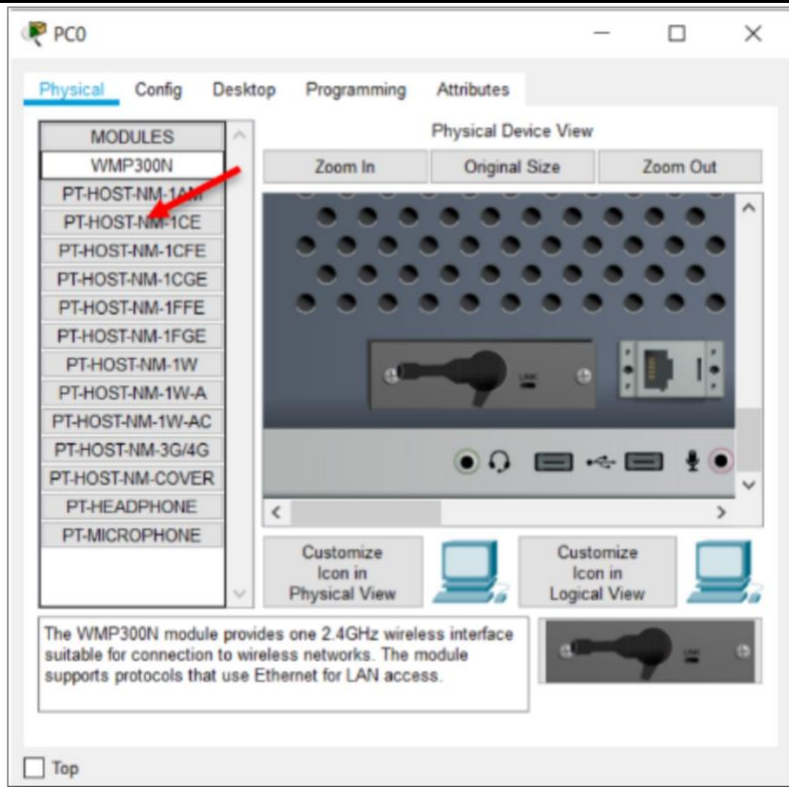
Gambar 18. Konfigurasi Access Point

4. Ganti Modul ethernet RJ45 ganti dengan Modul Wireless



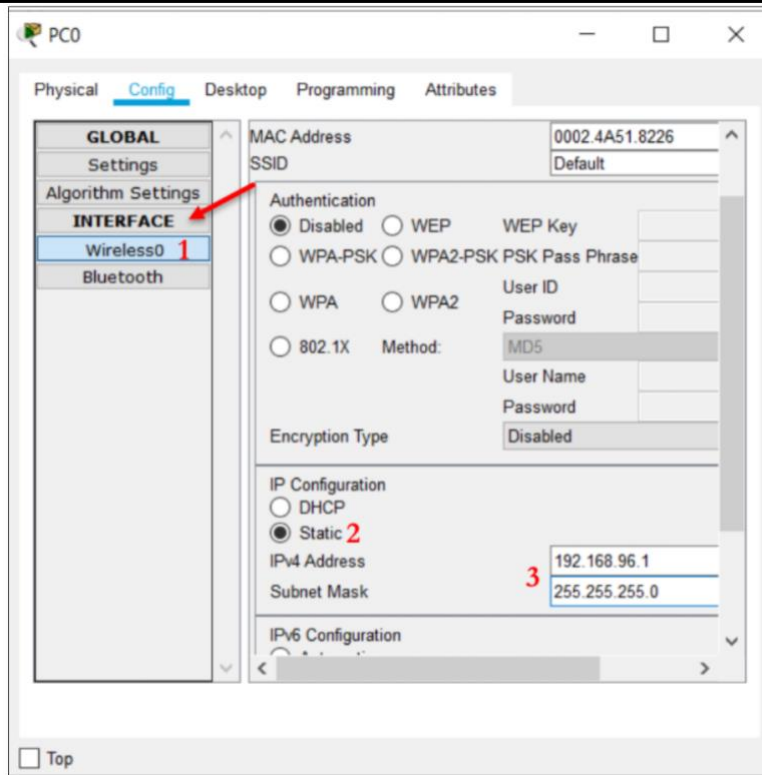
Gambar 19. Konfigurasi Access Point

5. Ganti module (network interface) default Fast-Ethernet (kabel) menjadi module untuk menerima sinyal wireless (nirkabel) bernama Linksys-WMP300N. Lakukan drag and drop sehingga network interface PC0 sekarang adalah WLAN Card dan siap untuk menerima paket di jaringan pada medium wireless.



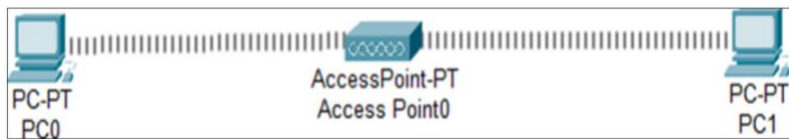
Gambar 20. Konfigurasi Access Point

6. Hidupkan kembali device dengan menekan tombol power.
7. Selanjutnya, buka tab Config pada menu sebelah kiri bagian Interface lalu klik Wireless. Pada field bertuliskan IP Configuration pilih Static, kemudian isi IP address pada PC0 dengan 192.168.96.1 dan subnet mask 255.255.255.0.



Gambar 21. Konfigurasi Access Point

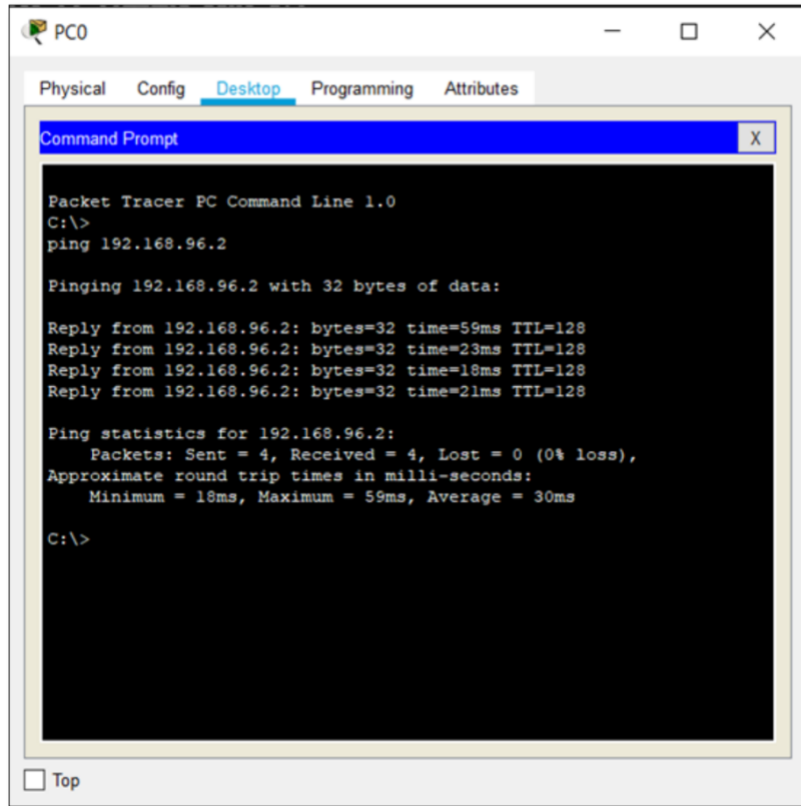
8. Lakukan hal yang sama pada PC1 dengan IP address 192.168.96.2 dan subnet mask 255.255.255.0
9. Setelah dilakukan konfigurasi pada kedua PC, maka PC0 sudah terkoneksi dengan PC1 melalui jaringan nirkabel dengan hasil seperti gambar di bawah ini.



Gambar 22. Konfigurasi DHCP di PC

10. Lakukan ping untuk menguji koneksi antar dua PC tersebut.

11. Untuk ping dari PC0 ke PC1, klik PC0 → tab Desktop → Command Prompt.
12. Lakukan “ping” dengan cara mengetikkan: ping [ip_address_tujuan]. Untuk melakukan ping menuju PC1 yang memiliki IP address 192.168.96.2 adalah dengan mengetikkan: ping 192.168.96.1 dengan hasil seperti gambar dibawah ini.



Gambar 23. Konfigurasi Access Point

Lakukan hal yang sama pada PC1 untuk melakukan ping ke PC0

Tugas

Deskripsi Tugas

Rancanglah sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer dengan memanfaatkan LAN, IP Address manual, Switch, Hub, DHCP, dan Access Point. Jaringan ini harus mampu menghubungkan perangkat kabel (wired) dan nirkabel (wireless), serta menggunakan kombinasi IP statis dan dinamis (DHCP).

Spesifikasi Jaringan

1. Perangkat yang digunakan:

- a. 2 Switch
- b. 1 Hub
- c. 1 Server (sebagai DHCP Server)
- d. 2 Access Point
- e. 4 Laptop (terhubung via Access Point, IP dari DHCP)
- f. 6 PC (3 menggunakan IP statis, 3 menggunakan DHCP)

2. Konfigurasi Alamat IP

Gunakan aturan IP berdasarkan dua digit NIM terakhir mahasiswa:

192.168.[Dua Digit Terakhir NIM].x (jika dua digit NIM adalah 00 atau 10, gunakan angka pengganti 100)

- PC Statis → 192.168.[NIM_Akhir].1, 192.168.[NIM_Akhir].2, 192.168.[NIM_Akhir].3
- DHCP Pool (di server): 192.168.[NIM_Akhir].100 – 192.168.[NIM_Akhir].150
- Laptop via Access Point → mendapat IP otomatis dari DHCP pool
- Server (DHCP) → 192.168.[NIM_Akhir].10
- Gateway → tidak digunakan (kosong) karena tidak ada router

Contoh:

- Jika NIM = ...55, maka:

- PC statis = 192.168.55.1 – 192.168.55.3
- DHCP Pool = 192.168.55.100 – 192.168.55.150
- *Maximum Number of Users* = 50
- Server = 192.168.55.10

3. Koneksi

- Semua perangkat kabel dihubungkan ke Switch.
- Hub digunakan untuk menguji perbedaan broadcast dengan Switch. Instruksi: 3 PC statis masuk ke Hub, lalu Hub dihubungkan (*uplink*) ke Switch
- Access Point dihubungkan ke Switch, lalu Laptop terkoneksi via Wi-Fi (2 laptop ke AP-1, 2 laptop ke AP-2, silahkan sesuaikan).

4. Ketentuan

- Pastikan semua perangkat dapat saling terhubung dan melakukan ping.
- Tangkapan layar output perintah arp -a dari salah satu PC statis setelah pengujian ping dilakukan.
- Tunjukkan perbedaan konfigurasi manual (statis) dengan DHCP.
- Tunjukkan dan Analisa perbedaan perilaku Switch dan Hub (gunakan mode simulasi).
- Pastikan laptop bisa terhubung ke PC/Server melalui Access Point.

Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.